Practica 3: Resolución de ecuaciones no lineales

Métodos Numéricos 2025

Valentina Rosano

18 de Septiembre, 2025

Ejercicio 4

Qué se obtiene al aplicar reiteradamente a un valor cualquiera la función seno?

Para comenzar a estudiar este problema, podemos definir una función en Scilab que nos permita aplicarle n veces la función $\cos(x)$ a un valor $x_0 \in \mathbb{R}$.

```
function y = cos_n(x0, n)
// Entrada: x0 = valor real, n = numero natural
// Salida: y = valor obtenido al aplicar n veces la funci n cos(x) a x0

    y = x0
    for i = 1:n
        y = cos(y)
    end
endfunction
```

En la siguiente tabla se muestran algunos valores obtenidos con la función anterior.

x0	n	$\cos_n(x0, n)$	x0	n	$\cos_n(x0, n)$
-8	1	-0.1455	100	1	0.8623189
	2	0.9894335		2	0.6506784
	3	0.5491634		3	0.7956731
	4	0.8529615		41	0.7390852
	5	0.6577553		42	0.7390851
	10	0.7499733		43	0.7390851
	20	0.7392953			
	40	0.7390892	-0.0123	1	0.9999244
	42	0.7390852		2	0.540366
	43	0.7390851		41	0.7390852
	44	0.7390851		42	0.7390851
	45	0.7390851		43	0.7390851

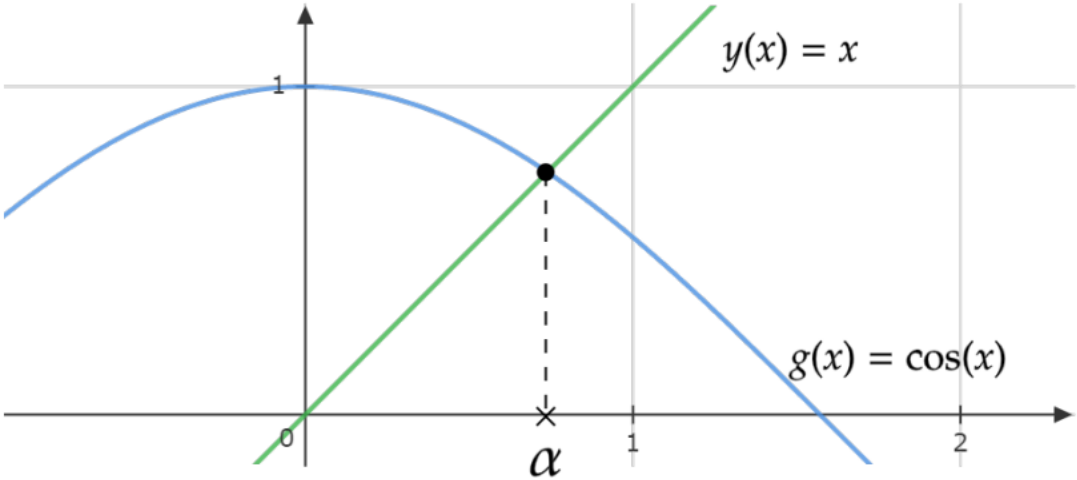
Veamos geométricamente por qué sucede esto. Sea $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto arbitrario. La sucesión que se obtiene al componer reiteradamente la función $\cos(x)$ a x_0 se puede escribir como

$$x_{n+1} = \cos(x_n), \qquad n \in \mathbb{N}_0. \tag{1}$$

En la tabla anterios podemos ver que x_n parece tender a un valor $y \sim 0,7390851$. Supongamos que $x_n \to \alpha$, para algún $\alpha \in \mathbb{R}$. Luego, como $\cos(x)$ es continua, aplicando límite a ambos lados de (1) obtenemos

$$\alpha = \cos(\alpha).$$

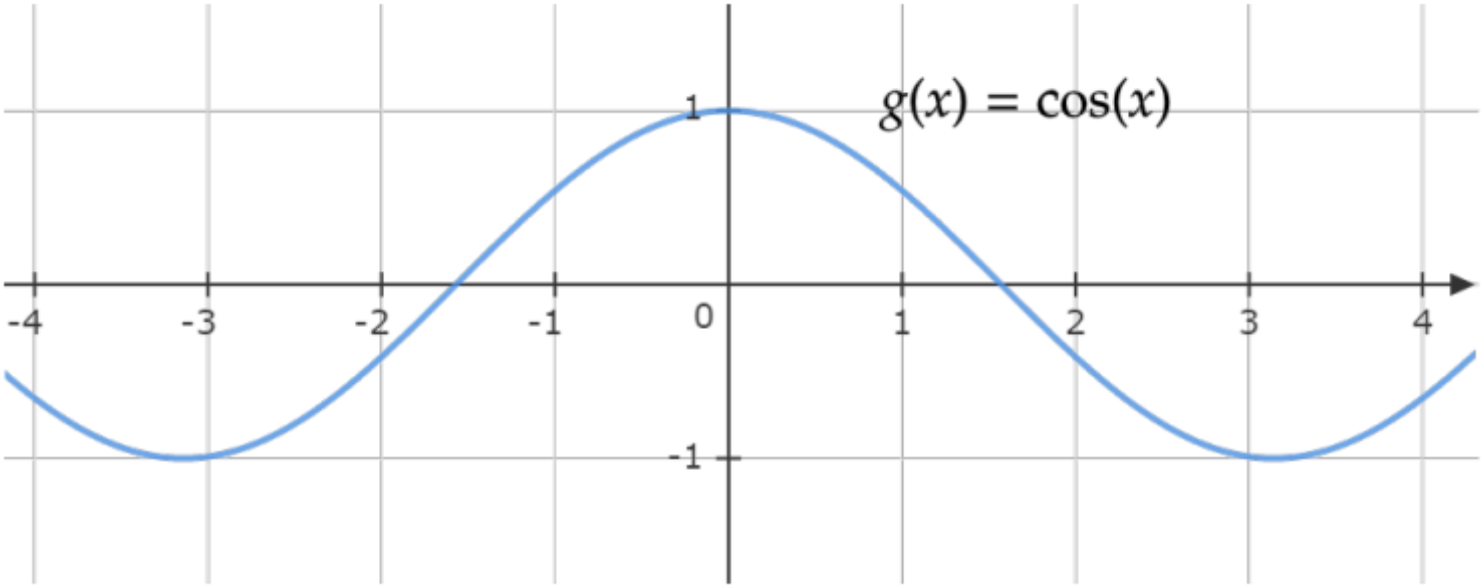
Gráficamente, se puede pensar que α es la componente x del punto de intersección de las funciones $cos(x) = y(x)$ y $y(x) = x$.



Ahora, debemos probar analíticamente que x_n converge. Si esto sucede, entonces debe converger al α que encontramos antes.
Sea $g : \to$ la función $g(x) = \cos(x)$ y sea $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto arbitrario. Definimos la sucesión

$$x_{n+1} = g(x_n), \qquad n \in \mathbb{N}_0.$$

La convergencia de este tipo de sucesiones se puede probar utilizando el Teorema 2 (Condición suficiente de convergencia). Para aplicar este teorema necesitamos encontrar un intervalo $[a, b] \subset \mathbb{R}$ tal que $g([a, b]) \subset [a, b]$ y $x_n \subset [a, b]$. Observando la gráfica de g, podemos ver cuál será el intervalo que tendremos que tomar:



Tomando el intervalo $[-1, 1]$ se tiene

$$\sup_{x\in[-1,1]} |g'(x)| = \sup_{x\in[-1,1]} |-\sin(x)| = \sup_{x\in[-1,1]} |\sin(x)| = \sin(1) < 1.$$

Como $x_1 = \cos(x_0) \in [-1, 1]$, por el Teorema 2 aplicado a la sucesión $\{x_n : n > 0\}$ (excluimos al x_0 ya que puede no pertenecer al intervalo $[-1, 1]$) tenemos que existe un único punto α tal que $a_n \to \alpha$ cuando $n \to \infty$. Esto es, α verifica la igualdad

$$\alpha = \cos(\alpha),$$

y es el punto donde converge la sucesión que se obtiene al aplicar reiteradas veces la función $\cos(x)$ a un valor cualquiera x_0.

Ejercicio 6

Convertir la ecuación $x^2 - 5 = 0$ en el problema de punto fijo $x = x + c(x^2 - 5) := g(x)$, con c constante positiva. Elegir un valor adecuado de c que asegure la convergencia de $x_{n+1} = x_n + c(x_n^2 - 5)$ a $z = -\sqrt{5}$.

Observemos que

$$x^2 - 5 = 0 \Leftrightarrow c(x^2 - 5) = 0,\ c > 0 \Leftrightarrow g(x) = x + c(x^2 - 5) = x,\ c > 0.$$

De esta manera, resolver $x^2 - 5 = 0$ es equivalente a buscar soluciones de $x + c(x^2 - 5) = x$ para cualquier $c > 0$.
Dado que g(z)=z, para estudiar la convergencia de

$$x_{n+1} = x_n + c(x_n^2 - 5)$$

a z podemos usar el Corolario 1. Se tiene que g, g' son continuas y

$$g'(x) = 1 + 2cx.$$

Necesitamos que $|g'(z)| < 1$ para asegurar la convergencia de x_n si x_0 es suficientemente cercano a z

$$\begin{aligned} |g'(z)| = |1 - 2c\sqrt{5}| < 1 &\Leftrightarrow -1 < 1 - 2c\sqrt{5} < 1 \\ &\Leftrightarrow -2 < -2c\sqrt{5} < 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{5}} > c > 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, tomando

$$c < \frac{1}{\sqrt{5}}$$

podemos asegurar la convergencia de la sucesión para un adecuado valor de x_0.